

Лекция по эконометрике 9
4 модуль

Динамические модели панельных данных

Демидова
Ольга Анатольевна
https://www.hse.ru/staff/demidova_olga
E-mail:demidova@hse.ru
04.06.2024

Динамические модели панельных данных

$$Y_{it} = x'_{it}\beta + \gamma Y_{it-1} + \alpha_i + \varepsilon_{it},\ \ \varepsilon_{it} \sim iid(0, \sigma_\varepsilon^2),$$
$$i = 1, \dots, N,\ \ t = 1, \dots, T$$
$$cor(Y_{it-1}, \alpha_i) \neq 0$$

Чтобы ликвидировать фиксированнные эффекты α_i, берутся первые разности.

Случай без экзогенных переменных:

$$Y_{it} - Y_{it-1} = \gamma(Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1}, \quad t = 2, \dots, T,$$
$$cor(Y_{it-1}, \varepsilon_{it-1}) \neq 0 \Rightarrow IV$$

Инструменты

$$Y_{it} - Y_{it-1} = \gamma(Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1},$$
$$t = 2, \dots, T,$$

Y_{it-2} коррелирует с $Y_{it-1} - Y_{it-2}$,

но не коррелирует с $\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1} \Rightarrow$

Y_{it-2} – инструмент для $Y_{it-1} - Y_{it-2}$.

Моментные условия

Моментное тождество:

$$E\{(\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})Y_{it-2}\} = 0,$$

$$p\lim \frac{1}{N(T-2)} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T}(\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})\, Y_{it-2} = 0,$$

$$\hat{\gamma}_{IV}^{(1)} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T} Y_{it-2}(Y_{it} - Y_{it-1})}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T} Y_{it-2}(Y_{it-1} - Y_{it-2})}$$ -

одна из возможных оценок инструментальных переменных.

Инструменты

$$Y_{it} - Y_{it-1} = \gamma(Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1},$$
$$t = 2, \dots, T,$$

$Y_{it-2} - Y_{it-3}$ коррелирует с $Y_{it-1} - Y_{it-2}$,

но не с $\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1} \Rightarrow$

$Y_{it-2} - Y_{it-3}$ инструмент для $Y_{it-1} - Y_{it-2}$.

Моментные условия

Моментное тождество:

$$E\{(\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})(Y_{it-2} - Y_{it-3})\} = 0,$$

$$p\lim \frac{1}{N(T-2)} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T} (\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})\,(Y_{it-2} - Y_{it-3}) = 0,$$

$$\hat{\gamma}_{IV}^{(2)} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T}(Y_{it-2}-Y_{it-3})(Y_{it}-Y_{it-1})}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T}(Y_{it-2}-Y_{it-3})(Y_{it-1}-Y_{it-2})} -$$

другая оценка инструментальных переменных.

Подход Arellano, Bond

Увеличение количества инструментов повышает эффективность оценок.

Arellano and Bond (1991) предложили специальные инструменты, количество которых зависит от t.

Подход Arellano, Bond

$T = 5$

$Y_{it} - Y_{it-1} = \gamma(Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1}, \quad t = 3,4,5,$

$t = 3, \quad Y_{i3} - Y_{i2} = \gamma(Y_{i2} - Y_{i1}) + \varepsilon_{i3} - \varepsilon_{i2}, Y_{i1}$ - инструмент

1 моментное условие: $E\{(\varepsilon_{i3} - \varepsilon_{i2})Y_{i1}\} = 0,$

$t = 4, \quad Y_{i4} - Y_{i3} = \gamma(Y_{i3} - Y_{i2}) + \varepsilon_{i4} - \varepsilon_{i3}, Y_{i1}, Y_{i2}$ - инструменты

2 моментных условия:

$E\{(\varepsilon_{i4} - \varepsilon_{i3})Y_{i1}\} = 0, \; E\{(\varepsilon_{i4} - \varepsilon_{i3})Y_{i2}\} = 0,$

$t = 5, \quad Y_{i5} - Y_{i4} = \gamma(Y_{i4} - Y_{i3}) + \varepsilon_{i5} - \varepsilon_{i4}, Y_{i1}, Y_{i2}, Y_{i3}$ - инструменты

3 моментных условия:

$E\{(\varepsilon_{i5} - \varepsilon_{i4})Y_{i1}\} = 0, \quad E\{(\varepsilon_{i5} - \varepsilon_{i4})Y_{i2}\} = 0, E\{(\varepsilon_{i5} - 4)Y_{i3}\} = 0.$

Инструменты в подходе Arellano, Bond

GMM подход

$$\Delta\varepsilon_{\mathrm{i}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{i3} - \varepsilon_{i2} \\ \vdots \\ \varepsilon_{iT} - \varepsilon_{iT-1} \end{pmatrix},$$

Матрица инструментов:

$$Z_i = \begin{pmatrix} Y_{i1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & [Y_{i1}, Y_{i2}] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & [Y_{i1}, \dots, Y_{it-2}] \end{pmatrix}$$

Т.е. в качестве инструментов используются лаги зависимой переменной $Y_{it-2}, Y_{it-3}, \dots, Y_{i1}$.

Моментные тождества Arellano-Bond: $E\{Y_{it-l}\ \Delta\varepsilon_{it}\} = 0\ \forall\ l \geq 2$

Инструменты в подходе Arellano, Bond

Моментные тождества $E\{Z_i'\Delta\varepsilon_i\} = 0,$

$1 + 2 + \cdots + T - 2 = \dfrac{(T-1)(T-2)}{2}$ моментных условий.

$\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1} = \Delta Y_{it} - \gamma\Delta Y_{it-1} \Rightarrow$

$E\{Z_i'(\Delta Y_i - \gamma\Delta Y_{i,-1})\} = 0.$

Число моментных тождеств $>$

числа неизвестных коэффициентов $\Rightarrow GMM.$

GMM

Моментные условия: $E\{Z_i'\Delta\varepsilon_i\} = 0,$

Минимизируемая квадратичная форма:

$$\min_{\gamma}[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z_i'\,(\Delta Y_i - \gamma\Delta Y_{i,-1})]' W_N [\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z_i'\,(\Delta Y_i - \gamma\Delta Y_{i,-1})],$$

Решение:

$$\hat{\gamma}_{GMM} = [(\sum_{i=1}^{N} \Delta Y_{i,-1} Z_i')]' W_N (\sum_{i=1}^{N} Z_i' \Delta\, Y_{i,-1})]^{-1} \times$$

$$\times (\sum_{i=1}^{N} \Delta Y_{i,-1}' Z_i) W_N (\sum_{i=1}^{N} Z_i' \Delta\, Y_{i,-1})$$

GMM

$$\underset{N\to\infty}{\operatorname{plim}} W_N = \operatorname{var}\{Z_i'\Delta\varepsilon_i\} = E\{Z_i'\Delta\varepsilon_i\Delta\varepsilon_i'Z_i\}^{-1},$$

$$\hat{W}_N^{opt(1)} = \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z_i'\Delta\hat{\varepsilon}_i\Delta\hat{\varepsilon}_i'Z_i\right)^{-1},$$

где $\Delta\hat{\varepsilon}_i$ – вектор остатков на первом шаге,

например, для $W_N = I$.

$\text{var}[\,\varepsilon] = \sigma_\varepsilon^2 I_N \Rightarrow$

При отсутствии автокорреляцииε_{it}:

$$E\{\Delta\varepsilon_i \Delta\varepsilon_i'\} = \sigma_\varepsilon^2 G = \sigma_\varepsilon^2 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -12 \end{pmatrix},$$

$$\widehat{W}_N^{opt(2)} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} Z_i' G_i Z_i \right)^{-1},$$

не включает неизвестные параметры $\Rightarrow$ оптимальные GMM оценки могут быть вычислены за один шаг.

Динамические модели с экзогенными переменными

$$Y_{it} = x'_{it}\beta + \gamma Y_{it-1} + \alpha_i + \varepsilon_{it},\ \varepsilon_{it} \sim iid(0, \sigma_\varepsilon^2),\ i = 1, \dots, n,\ t = 1, \dots, T$$

$$Y_{it} - Y_{it-1} = \gamma(Y_{it-1} - Y_{it-2}) + (x'_{it} - x'_{it-1})\beta + \varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1}, \quad t = 2, \dots, T$$

В этом случае появляются еще инструменты и дополнительные моментные тождества

1) x'_{it} являются строго экзогенными

(т.е. не коррелированы с каждым ε_{is}), тогда

$E\{x_{is}\Delta\varepsilon_{it}\} = 0$, s = 1, …., T

Кроме того, Δx_{it} могут выступать инструментами для самих себя:

$E\{\Delta x_{it}\Delta\varepsilon_{it}\} = 0\ \forall$ t

2) x'_{it} являются предетерминированными

(т.е. $E\{x_{it}\varepsilon_{is}\} = 0$ для всех $\forall s \geq t$), тогда

$$E\{x_{it-j}\Delta\varepsilon_{it}\} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, t-1$$

Динамические модели с экзогенными переменными

Матрица инструментов:

$$Z_i = \begin{pmatrix} [Y_{i1}, \Delta x'_{i3}] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & [Y_{i1}, Y_{i2}, \Delta x'_{i4}] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & [Y_{i1}, \dots, Y_{it-2}, \Delta x'_{iT}] \end{pmatrix}$$

В число инструментов могут быть включены и объясняющие переменные (см. предыдущий слайд)

Динамические модели с экзогенными переменными

Arellano and Bover (1995)

Предложили использовать моментные тождества

$\Rightarrow E\{\Delta Y_{is}\varepsilon_{it}\} = 0 \quad \forall s \leq t-1.$

Blundell and Bond (1998) продемонстрировали преимущество оценок, полученных с помощью этих моментных тождеств, если γ велико, а T мало.

Динамические модели с экзогенными переменными

Difference GMM moments conditions:

$$E\{Y_{it-l}\,\Delta\varepsilon_{it}\} = 0\ \forall\ l \geq 2$$

System GMM moments conditions:

$$E\{Y_{it-l}\,\Delta\varepsilon_{it}\} = 0\ \forall\ l \geq 2$$

$$E\{\Delta Y_{is}\varepsilon_{it}\} = 0 \quad \forall s \leq t-1.$$

Количество инструментов

Если T велико, то инструментов может быть слишком много.

Roodman, David, A Note on the Theme of Too Many Instruments (May 2008). Center for Global Development Working Paper No. 125, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1101731 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1101731

Основное предостережение-рекомендация: число инструментов не должно превышать число наблюдений N.

Количество инструментов

Многие инструменты могут оказаться слабыми, поэтому, если T велико, то число лагов зависимой и объясняющих переменных часто ограничивают.

Максимальный лаг Y_{it}, используемый в качестве инструмента, может не превышать Y_{it-4}.

Некоторые переменные, выбранные в качестве инструментов, в действительности могут коррелировать с ошибками, поэтому обязательно надо проверять валидность инструментов.

Тестирование валидности инструментов

H_0: инструменты являются валидными
H_1: инструменты не являются валидными

Тестовая статистика:

$$J = \left(\frac{1}{NT} Z'\hat{\varepsilon}\right)' S^{-1} \left(\frac{1}{NT} Z'\hat{\varepsilon}\right),$$

где S – состоятельная оценка ковариационной матрицы $Var[Z'\varepsilon]$

Если $Var[\varepsilon] = \sigma_\varepsilon^2 I$ (гомоскедастичность) , то это тест Саргана.

Если имеет место гетероскедастичность ε, то это тест Хансена
Распределение тестовой статистики:
χ^2(число инструментов − число оцениваемых коэффициентов)

Тестирование некоррелированности ошибок (AB test)

$$\varepsilon_{it} \sim iid \Rightarrow \operatorname{cov}(\Delta\varepsilon_{it}, \Delta\varepsilon_{it-1}) = \operatorname{cov}(\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1}, \varepsilon_{it-1}, \varepsilon_{it-2}) \neq 0.$$

$$H_0: \operatorname{cov}(\Delta\varepsilon_{it}, \Delta\varepsilon_{it-k}) = 0, \quad k \geq 2$$
$$H_1: \exists k \geq 2: \operatorname{cov}(\Delta\varepsilon_{it}, \Delta\varepsilon_{it-k}) \neq 0,$$

AB базируется на проверке корреляции остатков $\Delta\hat{\varepsilon}_{it}$.

Пример 1

The data are taken from the National Longitudinal Survey (NLS Youth Sample) and contain observations on 545 males for the years 1980-1987.

Variables:

NR	Observations number
YEAR	Year of observation
School	Years of schooling
Exper	Age-6-School
Exper2	Experience Squared
LogExper	Log(1+Experience)
Union	Wage set by collective bargaining
Mar	Married
Black	Black
Hisp	Hispanic
Health	Has health disability
Rural	Lives in rural area
NE	Lives in North East
NC	Lives in Northern Central
S	Lives in south
Wage	Log of hourly wage

Пример 1

Industry Dummies:

AG	Agricultural
MIN	Mining
CON	Construction
TRAD	Trade
TRA	Transportation
FIN	Finance
BUS	Business & Repair Service
PER	Personal Service
ENT	Entertainment
MAN	Manufacturing
PRO	Professional & Related Service
PUB	Public Administration

Occupational Dummies:

OCC1	Professional, Technical and kindred
OCC2	Managers, Officials and Proprietors
OCC3	Sales Workers
OCC4	Clerical and kindred
OCC5	Craftsmen, Foremen and kindred
OCC6	Operatives and kindred
OCC7	Laborers and farmers
OCC8	Farm Laborers and Foreman
OCC9	Service Workers

Пример 1

Variable	regpooled	regfe	regre	regab
SCHOOL	.10363006***	(omitted)	.10792405***	0
EXPER	.05012745***	.05960088***	.05772795***	.04562704***
UNION	.18327671***	.08274536***	.10884132***	.02715298
MAR	.11261991***	.06075347***	.07543385***	.04209691
BLACK	-.14238416***	(omitted)	-.14085141***	0
HISP	.01265787	(omitted)	.01559304	0
PUB	.00767313	.04107969	.03607416	.05828411
WAGE				
L1.				.13891231***
_cons	.02318254	1.2123546***	-.04414526	

legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Влияние exper в модели AB:

SR: 0.0456; LR: 0.0456/(1-0.139) = 0.0529

Пример 2

APPLIED ECONOMETRICS / ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА | 2019, 53

Прикладная эконометрика, 2019, т. 53, с. 7–29.
Applied Econometrics, 2019, v. 53, pp. 7–29.

Е. Р. Аникеева, Т. А. Ратникова, А. А. Гладышева[1]

Оценка потребности регионов России в прямых иностранных инвестициях

Цель данного исследования — оценить по ретроспективным данным потребность регионов России в прямых иностранных инвестициях (ПИИ), ее соотношение с реальными притоками ПИИ и выявление степени удовлетворенности потребности этих типов инвестиций. Для этого применяется модель частичного приспособления, основанная на трех теоретических подходах. Использованы региональные данные Росстата и Банка России за 2011–2015 гг. Приводятся оценки потребности регионов в ПИИ, а также оценки степени удовлетворенности этой потребности, по которой субъекты РФ ранжированы. Предложена содержательная интерпретация результатов на примере трех регионов.

Ключевые слова: приток прямых иностранных инвестиций; модель частичного приспособления.
JEL classification: F21; O16; C33.

Спасибо за внимание!